



Guía de Estudio 10

Regla de la Cadena, Trascendentes e Implícita
Regla de la Cadena, Derivadas de Exponenciales, Logarítmicas y Trigonómicas, Derivación Implícita y Orden Superior

Presentación: Esta guía extiende la derivación a las funciones compuestas y trascendentes: la regla de la cadena, las derivadas de funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, la derivación implícita, las derivadas de orden superior y las funciones trigonométricas inversas. Con teoría, ejercicios resueltos y propuestos con clave.

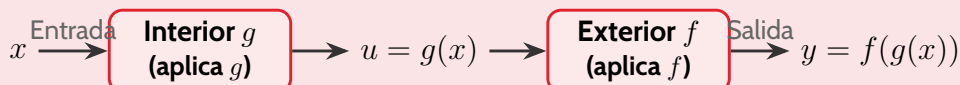
Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Regla de la Cadena

1.1. ¿Qué es una función compuesta?

Composición de funciones: Si tenemos dos funciones g y f , la **función compuesta** $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ consiste en aplicar la función externa f al resultado de la función interna g .

Intuitivamente, es un proceso en dos etapas o una “máquina de dos pasos”:



Identificación de capas (interna y externa): Para derivar con éxito, el paso fundamental es reconocer la estructura $y = f(u)$ con $u = g(x)$:

Función compuesta $y = f(g(x))$	Capa interna $u = g(x)$	Capa externa $y = f(u)$
$y = (3x^2 - 1)^5$	$u = 3x^2 - 1$	$y = u^5$
$y = e^{2x}$	$u = 2x$	$y = e^u$
$y = \ln(x^2 + 1)$	$u = x^2 + 1$	$y = \ln u$
$y = \sin(x^3)$	$u = x^3$	$y = \sin u$
$y = \sqrt{e^x + 1}$	$u = e^x + 1$	$y = \sqrt{u} = u^{1/2}$

1.2. Intuición de la Regla de la Cadena: Tasas de cambio engranadas

¿Cómo cambia la salida y cuando se altera la entrada x ?

Analogía de las tasas de cambio (engranajes):

- Supongamos que u cambia 2 veces más rápido que x ($\frac{\Delta u}{\Delta x} = 2$).
- A su vez, y cambia 3 veces más rápido que u ($\frac{\Delta y}{\Delta u} = 3$).
- ¿A qué ritmo cambia y respecto a x ? Si x avanza 1 unidad, u cambia en 2 unidades, y esas 2 unidades provocan que y cambie en $2 \times 3 = 6$ unidades.

Las razones de cambio se **multiplican en cadena**:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

Al tomar el límite cuando $\Delta x \rightarrow 0$, obtenemos la célebre fórmula de Leibniz:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

1.3. La Regla de la Cadena: Regla general y derivadas inmediatas

Regla de la cadena: Si $y = f(g(x))$ y ambas funciones son derivables, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

En notación de Leibniz, si $y = f(u)$ con $u = g(x)$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Formas útiles de la regla de la cadena (con función interna $u(x)$):

$$\frac{d}{dx}[(u(x))^n] = n(u(x))^{n-1} \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[e^{u(x)}] = e^{u(x)} \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[\ln(u(x))] = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

$$\frac{d}{dx}[\sin(u(x))] = \cos(u(x)) \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[\cos(u(x))] = -\sin(u(x)) \cdot u'(x)$$

$$\frac{d}{dx}[\tan(u(x))] = \sec^2(u(x)) \cdot u'(x)$$

Estrategia y error común:



- **Estrategia:** Identifica la función de afuera f y la de adentro u . Deriva la de afuera dejando la de adentro intacta, y multiplica al final por la derivada de adentro: $f'(u) \cdot u'$.
- **Error clásico:** Olvidar multiplicar por la derivada interna $u'(x)$ o derivar la de adentro antes de tiempo. Por ejemplo, la derivada de $\sin(x^3)$ **no** es $\cos(x^3)$, sino $\cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \cos(x^3)$.

1.4. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la derivada de $y = (3x^2 - 1)^5$.

Solución: Función exterior: u^5 (derivada: $5u^4$). Función interior: $u = 3x^2 - 1$ (derivada: $6x$).

$$y' = 5(3x^2 - 1)^4 \cdot 6x = 30x(3x^2 - 1)^4.$$

Ejemplo R2. Calcula la derivada de $y = e^{2x}$.

Solución: La función exterior es e^u y la interior $u = 2x$:

$$y' = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}.$$

Ejemplo R3. Calcula la derivada de $y = \ln(x^2 + 1)$.

Solución:

$$y' = \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Ejemplo R4. Calcula la derivada de $y = \sin(x^3)$.

Solución:

$$y' = \cos(x^3) \cdot 3x^2 = 3x^2 \cos(x^3).$$

Ejemplo R5. Calcula la derivada de $y = \sqrt{e^x + 1}$.

Solución: Reescribimos $y = (e^x + 1)^{1/2}$:

$$y' = \frac{1}{2}(e^x + 1)^{-1/2} \cdot e^x = \frac{e^x}{2\sqrt{e^x + 1}}.$$

Ejemplo R6. Calcula la derivada de $y = \cos^2(3x)$ (es decir, $[\cos(3x)]^2$).

Solución: Aplicamos cadena dos veces (doble cadena):

1. Exterior: u^2 con $u = \cos(3x)$: $2 \cos(3x)$.

2. Interior: derivada de $\cos(3x) = -\sin(3x) \cdot 3 = -3 \sin(3x)$.

$$y' = 2 \cos(3x) \cdot [-3 \sin(3x)] = -6 \cos(3x) \sin(3x) = -3 \sin(6x).$$

(En el último paso usamos $2 \sin \theta \cos \theta = \sin(2\theta)$.)

1.5. Ejercicios propuestos

1. ★ Calcula: y' si $y = (2x + 1)^4$.
2. ★ Calcula: y' si $y = e^{3x}$.
3. ★ Calcula: y' si $y = \ln(x + 5)$.
4. ★ Calcula: y' si $y = \sin(4x)$.
5. ★★ Calcula: y' si $y = (x^2 + 3x - 1)^6$.
6. ★★ Calcula: y' si $y = e^{-x^2}$.
7. ★★ Calcula: y' si $y = \ln(2x^3 + 1)$.
8. ★★ Calcula: y' si $y = \cos(e^x)$.
9. ★★★ Calcula: y' si $y = \sqrt{\sin x + 2}$.
10. ★★★ Calcula: y' si $y = \tan(x^2 + 1)$.
11. ★★★ Calcula: y' si $y = \left(\frac{e^x}{x}\right)^3$.
12. ★★★ Calcula: y' si $y = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$.



2. Derivadas de Orden Superior

2.1. Notación e interpretación

Segunda derivada: $f''(x) = \frac{d}{dx}[f'(x)] = \frac{d^2y}{dx^2}$

Tercera derivada: $f'''(x) = \frac{d^3y}{dx^3}$

n -ésima derivada: $f^{(n)}(x)$

Interpretación física:

- Si $s(t)$ es la posición, entonces $s'(t)$ es la velocidad y $s''(t)$ es la aceleración.
- Si $f''(x) > 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia arriba.
- Si $f''(x) < 0$ en un intervalo, f es cóncava hacia abajo.

2.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la segunda derivada de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 5$.

Solución:

$$f'(x) = 3x^2 - 8x$$

$$f''(x) = 6x - 8.$$

Ejemplo R2. Calcula la tercera derivada de $y = \sin x$.

Solución:

$$y' = \cos x$$

$$y'' = -\sin x$$

$$y''' = -\cos x.$$

Ejemplo R3. La posición de un objeto es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ metros (t en segundos). Encuentra velocidad y aceleración en $t = 2$.

Solución:

■ Velocidad: $v(t) = s'(t) = 3t^2 - 12t + 9$. En $t = 2$: $v(2) = 12 - 24 + 9 = -3$ m/s.

■ Aceleración: $a(t) = v'(t) = s''(t) = 6t - 12$. En $t = 2$: $a(2) = 0$ m/s².

El objeto se mueve hacia atrás (velocidad negativa) pero la aceleración es cero en ese instante.

Ejemplo R4. Calcula $f''(x)$ si $f(x) = x^2e^x$.

Solución:

1. Primera derivada (producto): $f' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x)$.

2. Segunda derivada: derivamos $e^x(x^2 + 2x)$ con producto:

$$f'' = e^x(x^2 + 2x) + e^x(2x + 2) = e^x(x^2 + 4x + 2).$$

2.3. Ejercicios propuestos

13. ★Calcula $f''(x)$ para $f(x) = x^5 - 3x^2 + 1$.
14. ★Calcula y'' para $y = e^x$.
15. ★Calcula y'' para $y = \ln x$.
16. ★Calcula y'' para $y = \sin x$.
17. ★★Calcula $f''(x)$ para $f(x) = x^3 \ln x$.
18. ★★Calcula y'' para $y = e^{2x}$.
19. ★★Calcula la tercera derivada de $f(x) = x^4 - 2x^3 + x^2$.
20. ★★Si $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t$ (posición en metros, t en segundos), encuentra los instantes en que la velocidad es cero.
21. ★★★Calcula $f'''(x)$ para $f(x) = \sin x \cdot \cos x$. (Pista: usa la identidad $2 \sin x \cos x = \sin(2x)$.)
22. ★★★Calcula la segunda derivada de $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.
23. ★★★Demuestra que $y = e^{2x}$ satisface la ecuación diferencial $y'' - 4y = 0$.
24. ★★★Para $f(x) = \sqrt{x}$, calcula $f''(x)$ y determina los intervalos de concavidad.



3. Derivación Implícita

3.1. Técnica

Derivación implícita: Se usa cuando y no está despejada explícitamente en función de x (por ejemplo, $x^2 + y^2 = 25$).

Pasos:

1. Deriva ambos lados de la ecuación respecto a x .
2. Cada vez que derives un término que contiene y , aplica la regla de la cadena: multiplica por $\frac{dy}{dx}$.
3. Despeja $\frac{dy}{dx}$.

Idea clave: y es una función de x , aunque no la conozcas explícitamente. Por tanto, derivar y^2 respecto a x da $2y \cdot \frac{dy}{dx}$ (regla de la cadena), no $2y$.

3.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 25$.

Solución:

1. Derivamos ambos lados: $2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$.
2. Despejamos: $2y \frac{dy}{dx} = -2x \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.

Nota: la pendiente depende del punto (x, y) en la circunferencia.

Ejemplo R2. Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^3 + y^3 = 6xy$.

Solución:

1. Derivamos: $3x^2 + 3y^2 \frac{dy}{dx} = 6y + 6x \frac{dy}{dx}$.
2. Agrupamos los términos con $\frac{dy}{dx}$: $3y^2 \frac{dy}{dx} - 6x \frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2$.
3. Factorizamos: $\frac{dy}{dx}(3y^2 - 6x) = 6y - 3x^2$.
4. $\frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$.

Ejemplo R3. Encuentra la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en el punto $(3, 4)$.

Solución:

1. Del Ejemplo R1: $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$.
2. En $(3, 4)$: $m = -\frac{3}{4}$.
3. Recta tangente: $y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3) \Rightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{25}{4}$.

Ejemplo R4. Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $\sin(xy) = x + y$.

Solución:

1. Derivamos (con cadena en $\sin(xy)$ y producto en xy):

$$\cos(xy) \cdot \left(y + x \frac{dy}{dx} \right) = 1 + \frac{dy}{dx}$$

2. Expandimos: $y \cos(xy) + x \cos(xy) \frac{dy}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx}$.
3. Agrupamos: $\frac{dy}{dx} [x \cos(xy) - 1] = 1 - y \cos(xy)$.
4. $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - y \cos(xy)}{x \cos(xy) - 1}$.

3.3. Ejercicios propuestos

25. ★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + y^2 = 16$.
26. ★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $3x + 2y = 10$.
27. ★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $xy = 12$.
28. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2y + y^3 = 8$.
29. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2 + xy + y^2 = 7$.
30. ★★ Encuentra la ecuación de la recta tangente a $x^2 + y^2 = 25$ en $(4, -3)$.
31. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $e^y = x + y$.
32. ★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $\ln y + x = y^2$.
33. ★★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $\cos(x + y) = xy$.
34. ★★★ Encuentra $\frac{dy}{dx}$ si $x^2y^3 - 2x = y$.
35. ★★★ Encuentra $\frac{d^2y}{dx^2}$ (segunda derivada implícita) si $x^2 + y^2 = 25$.
36. ★★★ Una elipse tiene ecuación $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Encuentra la pendiente de la recta tangente en el punto $\left(\frac{3}{\sqrt{2}}, \sqrt{2}\right)$.



4. Derivadas de Funciones Trigonométricas Inversas

4.1. Deducción y fórmulas

Derivada de $\arcsin x$ (deducción por derivación implícita):

Sea $y = \arcsin x$, es decir, $\sin y = x$ con $-\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}$.

1. Derivamos implícitamente: $\cos y \cdot \frac{dy}{dx} = 1$.
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\cos y}$.
3. Como $\sin^2 y + \cos^2 y = 1$, entonces $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ (positivo porque $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$).

$$\frac{d}{dx}[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

Derivada de $\arctan x$ (deducción similar):

Sea $y = \arctan x$, es decir, $\tan y = x$.

1. Derivamos: $\sec^2 y \cdot \frac{dy}{dx} = 1$.
2. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sec^2 y} = \frac{1}{1 + \tan^2 y} = \frac{1}{1 + x^2}$.

$$\frac{d}{dx}[\arctan x] = \frac{1}{1 + x^2}$$

Tabla de derivadas de inversas trigonométricas:

Función	Derivada
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1 + x^2}$

Nota: $\frac{d}{dx}[\arccos x] = -\frac{d}{dx}[\arcsin x]$ porque $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$.

4.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Calcula la derivada de $y = \arcsin(3x)$.

Solución: Aplicamos cadena con $u = 3x$:

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1 - (3x)^2}} \cdot 3 = \frac{3}{\sqrt{1 - 9x^2}}.$$

Ejemplo R2. Calcula la derivada de $y = \arctan(x^2)$.

Solución: Con $u = x^2$:

$$y' = \frac{1}{1 + (x^2)^2} \cdot 2x = \frac{2x}{1 + x^4}.$$

Ejemplo R3. Calcula la derivada de $y = x \arctan x$.

Solución: Regla del producto:

$$y' = \arctan x + x \cdot \frac{1}{1 + x^2} = \arctan x + \frac{x}{1 + x^2}.$$

4.3. Ejercicios propuestos

37. ★Calcula: y' si $y = \arcsin(2x)$.
38. ★Calcula: y' si $y = \arctan(5x)$.
39. ★Calcula: y' si $y = \arccos(x)$.
40. ★★Calcula: y' si $y = \arcsin(x^2)$.
41. ★★Calcula: y' si $y = \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$.
42. ★★Calcula: y' si $y = \ln(\arctan x)$.
43. ★★Calcula: y' si $y = e^{\arcsin x}$.
44. ★★★Calcula: y' si $y = \arctan(\ln x)$.
45. ★★★Calcula: y' si $y = x^2 \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$. (Pista: la simplificación es elegante.)
46. ★★★Encuentra la ecuación de la recta tangente a $y = \arctan x$ en $x = 1$.



4.4. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

- 47. ★★ Deriva aplicando la regla de la cadena: $f(x) = e^{x^2}$.
- 48. ★★★ Deriva la función compuesta: $f(x) = \ln(\sin x)$.
- 49. ★★★ Halla y' por derivación implícita: $x^3 + y^3 = 6xy$.
- 50. ★★★★★ Halla la segunda derivada de $f(x) = x^3 \ln x$.